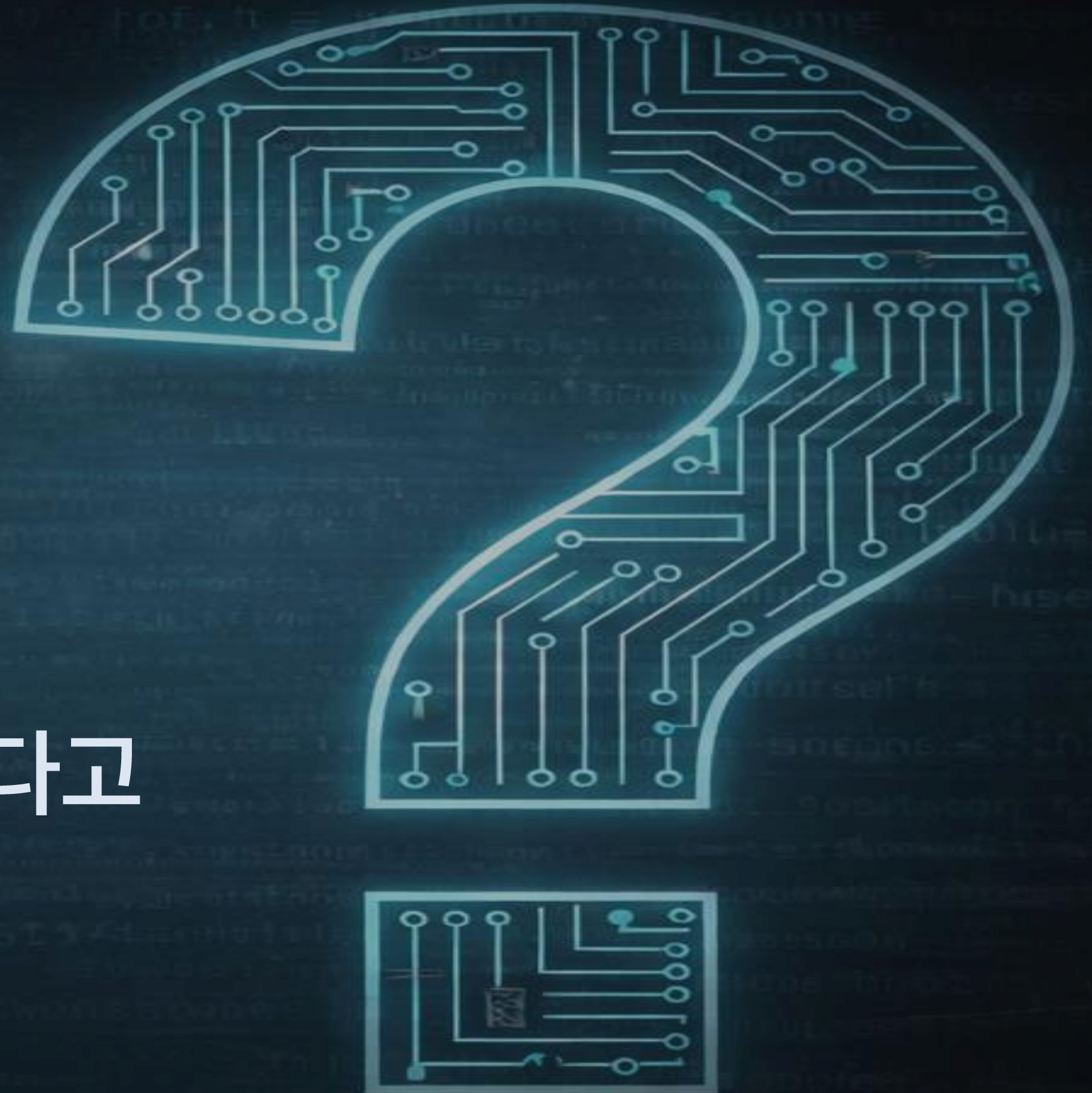
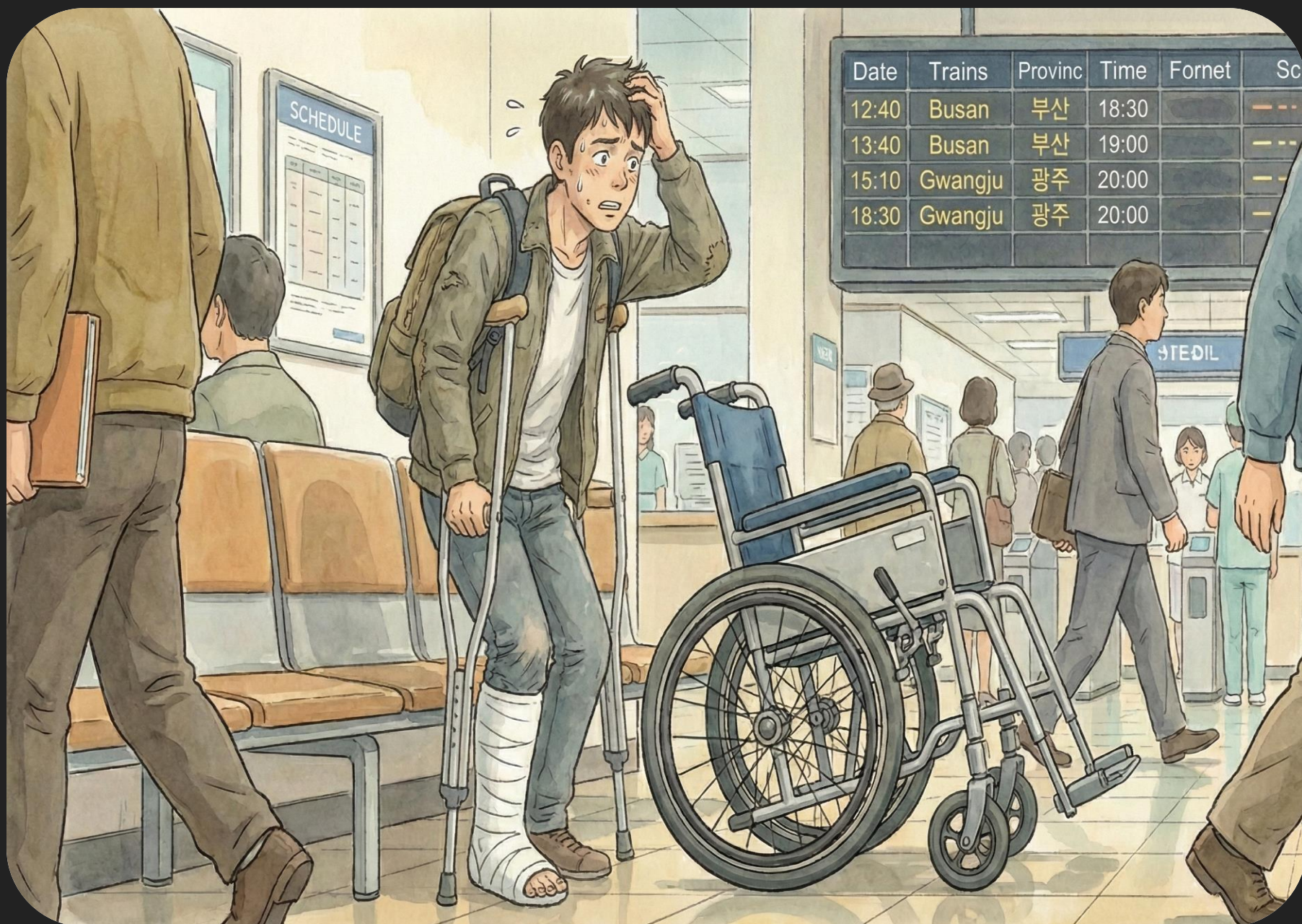


여러분은

기술이 언제 가장 가치가 있다고
생각 하십니까





인력 부족

업무 과부하

비효율

누가 휠체어
끌어주지?

사람 의존

반복업무

이동

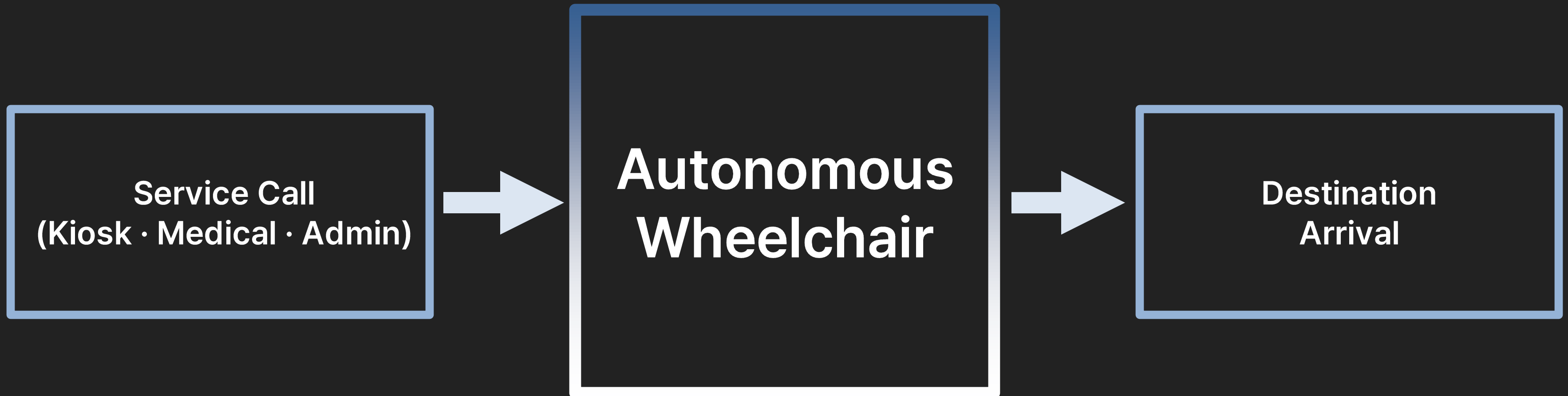
휠 택시

INTEL EGDE AI ACADEMY 8th Cohort

WHEEL TAXI



TEAM 모범 휠택시



DB구조



TB_BED

ward_name	bed_num
5동	1
5동	2
5동	3
5동	4
5동	5
5동	6

TB_WARD

ward_name
5동

disease_types

disease_code	name_kr	name_en	base_priority
GEN01	일반 물리치료	Physical Therapy	1
OS001	대퇴골/고관절 골절	Hip Fracture	10
OS002	하지 골절(종아리/발목)	Leg Fracture	8
OS003	허리 디스크(중증)	Herniated Disc	6
OS004	십자인대 파열	ACL Rupture	6
OS005	퇴행성 관절염	Arthritis	4
OS006	단순 타박상/염좌	Contusion/Sprain	2
RM001	뇌졸중/편마비	Stroke/Hemiplegia	10
RM002	척수 손상	Spinal Cord Injury	9
RM003	수술 후 재활	Post-op Rehab	7

Patient_info

patient_id	name	disease_code	is_emergency	type	ward	bed	admission_date
P1001	서채건	RM002	1	OUT	-	0	-
P1002	리두현	RM001	0	IN	5동	1	2025-12-22T11:04:51.000
P1003	홍진경	OS001	0	IN	5동	2	2025-12-18T21:35:34.000
P1004	민성균	RM003	0	OUT	-	0	-
P1005	나지훈	RM001	1	IN	5동	3	2025-12-19T00:00:00.000
P1006	문두르	OS001	0	OUT	-	0	-
P1007	강송구	OS004	0	OUT	-	0	-
P1008	유종민	OS002	0	IN	5동	4	2025-12-19T21:34:58.000
P1009	김선곤	OS003	0	IN	5동	5	2025-12-19T21:34:58.000
P1010	안창희	OS003	0	OUT	-	0	-
P1011	서민솔	RM002	1	IN	5동	6	2025-12-19T21:37:02.000

환자 관리 QT

환자 관리 모드

2026-01-04 16:24:08

LOG OUT

계정 관리

환자 관리

환자 정보

환자 정보

환자 정보

환자 이름

환자 이름 입력(입력 안하면 전체검색)

조회

환자 ID	환자 이름	병명	응급여부	입원병동	침대번호	입원일
P1001	서채건	척수 손상	Yes			
P1002	리두현	뇌졸중/편마비	No	5동	1	2025-12-22
P1003	홍진경	대퇴골/고관...	No	5동	2	2025-12-18
P1004	민성균	수술 후 재활	No			
P1005	나지훈	뇌졸중/편마비	Yes	5동	3	2025-12-19
P1006	문두르	대퇴골/고관...	No			
P1007	강송구	십자인대 파열	No			
P1008	유종민	하지 ...	No	5동	4	2025-12-19
P1009	김선곤	허리 ...	No	5동	5	2025-12-19
P1010	안창희	허리 ...	No			
P1011	서민솔	척수 손상	Yes	5동	6	2025-12-19

환자 ID

P1002

환자 이름

리두현

병명(한글)

뇌졸중/편마비

병명(영문)

Stroke/Hemiplegia

응급여부

☐ 응급

입원유무

☒ 입원

입원병동

5동

침대번호

1

입원일

12/22/25 12:00 AM

삽입

수정

삭제

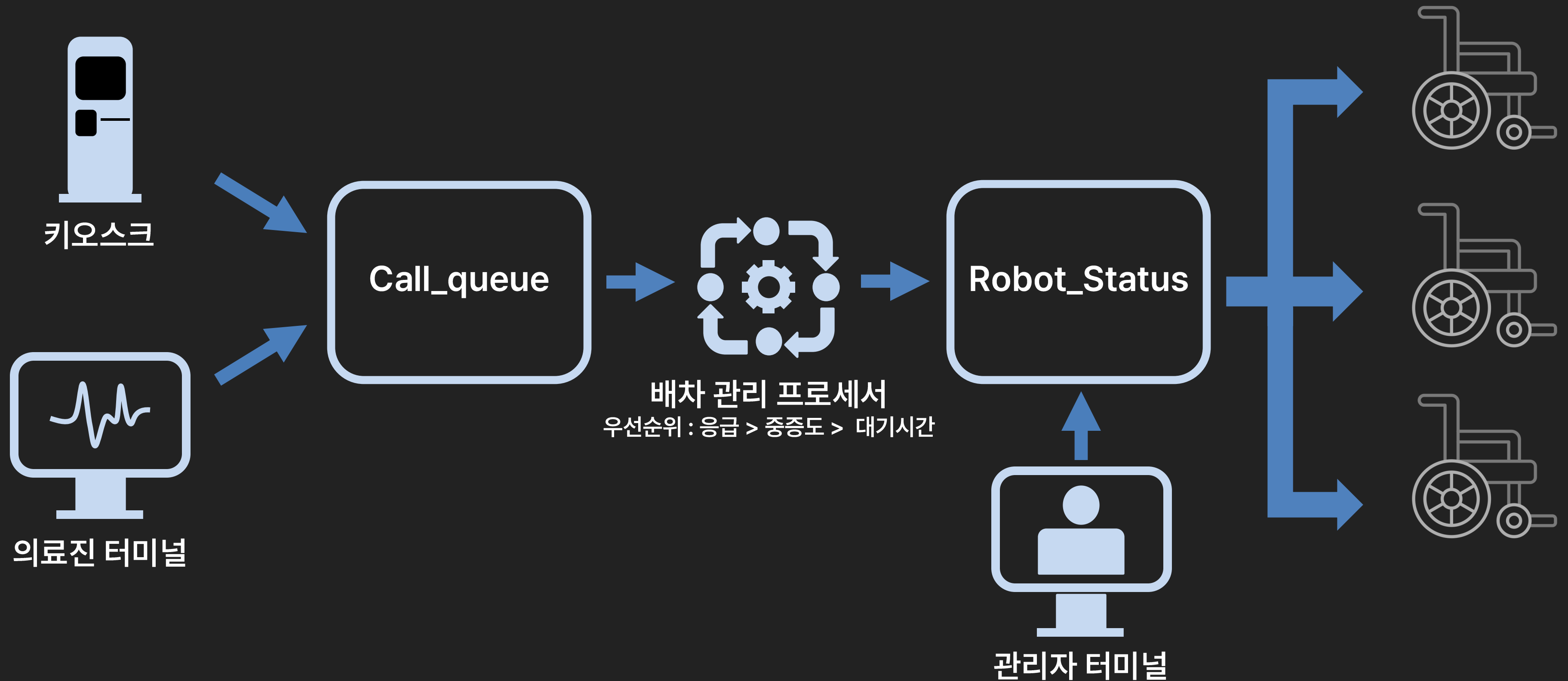
Robot_status

robot_id	name	ip_address	op_status	battery_percent	is_charging	current_x	current_y	current_theta	start_x	start_y	goal_x	goal_y	sensor	order	who_called	ultra_distance_cm	seat_detected
976513	turtlebot3	10.10.14.148	HEADING	100	0	0	0	0	0	-0.782	1.85	-0.34	0	0	강송구	76	0

call_queue

call_id	call_time	caller_name	start_loc	dest_loc	is_dispatched	eta
338	2026-01-04T21:26:31.000Z	문두르	키오스크	정형외과	1	이동중
342	2026-01-04T22:55:12.000Z	나지훈	정형외과	재활의학과	0	-
344	2026-01-04T22:55:25.000Z	민성훈	재활의학과	입원실	0	-

휠체어 제어 시스템 흐름도



Application



Qt Admin Dashboard
Qt User TouchBoard
Qt Medical DashBoard

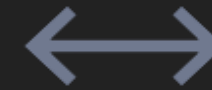
DataBase



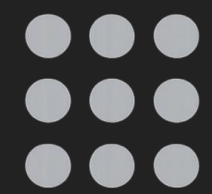
MySQL



MariaDB



Platform

 ROS2

Central Server



Hardware



TURTLEBOT3 Burger



Application



Qt Admin Dashboard
Qt User TouchBoard

Qt Medical DashBoard

Central Server



DataBase



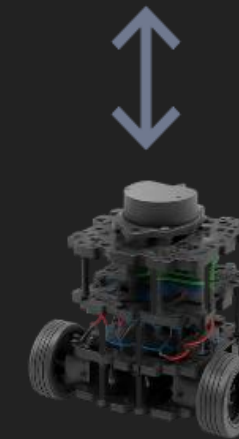
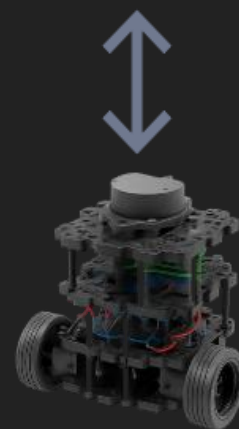
Platform

ROS2

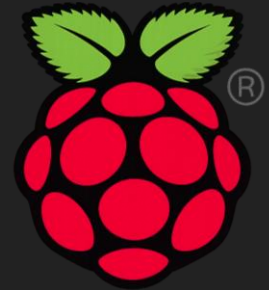
ROS2

ROS2

ROS2



Platform



Raspberry Pi

ROS2

Hardware



TURTLEBOT3 Burger

Hardware



Application



Medical Mode

ospital

2026-01-03 15:48:41

LOG OUT

병원 관리 시스템

ID

medical

Password

....

Login

Admin Mode

ospital

2026-01-03 15:48:23

LOG OUT

병원 관리 시스템

ID

admin

Password

....

Login

Kiosk Mode

ospital

2026-01-03 15:48:54

LOG OUT

병원 관리 시스템

ID

kiosk

Password

....

Login

Medical Mode

MainWindow

의료진 모드2026-01-03 15:49:12LOG OUT

휠체어 호출 설정

환자 이름강송구

출발지 / 도착지키오스크재활의학과

휠체어 호출

휠체어 / 예약 현황

호출 시간	환자 이름	호출 위치	목적지	배차 여부	ETA
2026-01-03 15:03:32	강송구	키오스크	재활의학과	배차완료	이동중
2026-01-02 22:37:10	강송구	식당	키오스크	배차완료	이동중
2026-01-02 22:35:43	강송구	정형외과	입원실	배차완료	이동중
2026-01-02 21:51:47	강송구	키오스크	재활의학과	배차완료	이동중
2026-01-02 21:19:46	강송구	키오스크	재활의학과	배차완료	이동중
2026-01-02 18:52:04	나지훈	키오스크	재활의학과	배차완료	이동중
2026-01-02 13:18:55	외래환자	키오스크	식당	배차완료	이동중
2026-01-02 13:17:07	강송구	재활의학과	입원실	배차완료	이동중

호출 취소

환자 정보

휠체어 정보

Window@ubuntu30

의료진 모드2026-01-04 19:39:04LOG OUT

환자 이름강송구

조회

환자 ID	환자 이름	병명	응급여부	입원병동	침대번호	입원일
P1007	강송구	십자인대 파열	No			

환자 ID

환자 이름

병명(한글)일반 물리치료

병명(영문)Physical Therapy

응급여부

응급

입원유무

입원

입원병동5동

침대번호1

입원일1/1/00 12:00 AM

삽입

수정

삭제

환자 정보

휠체어 정보

Medical Mode

Admin Mode

Kiosk Mode

ospital

2026-01-03 15:48:41

LOG OUT

병원 관리 시스템

ID

medical

Password

....

Login

ospital

2026-01-03 15:48:23

LOG OUT

병원 관리 시스템

ID

admin

Password

....

Login

ospital

2026-01-03 15:48:54

LOG OUT

병원 관리 시스템

ID

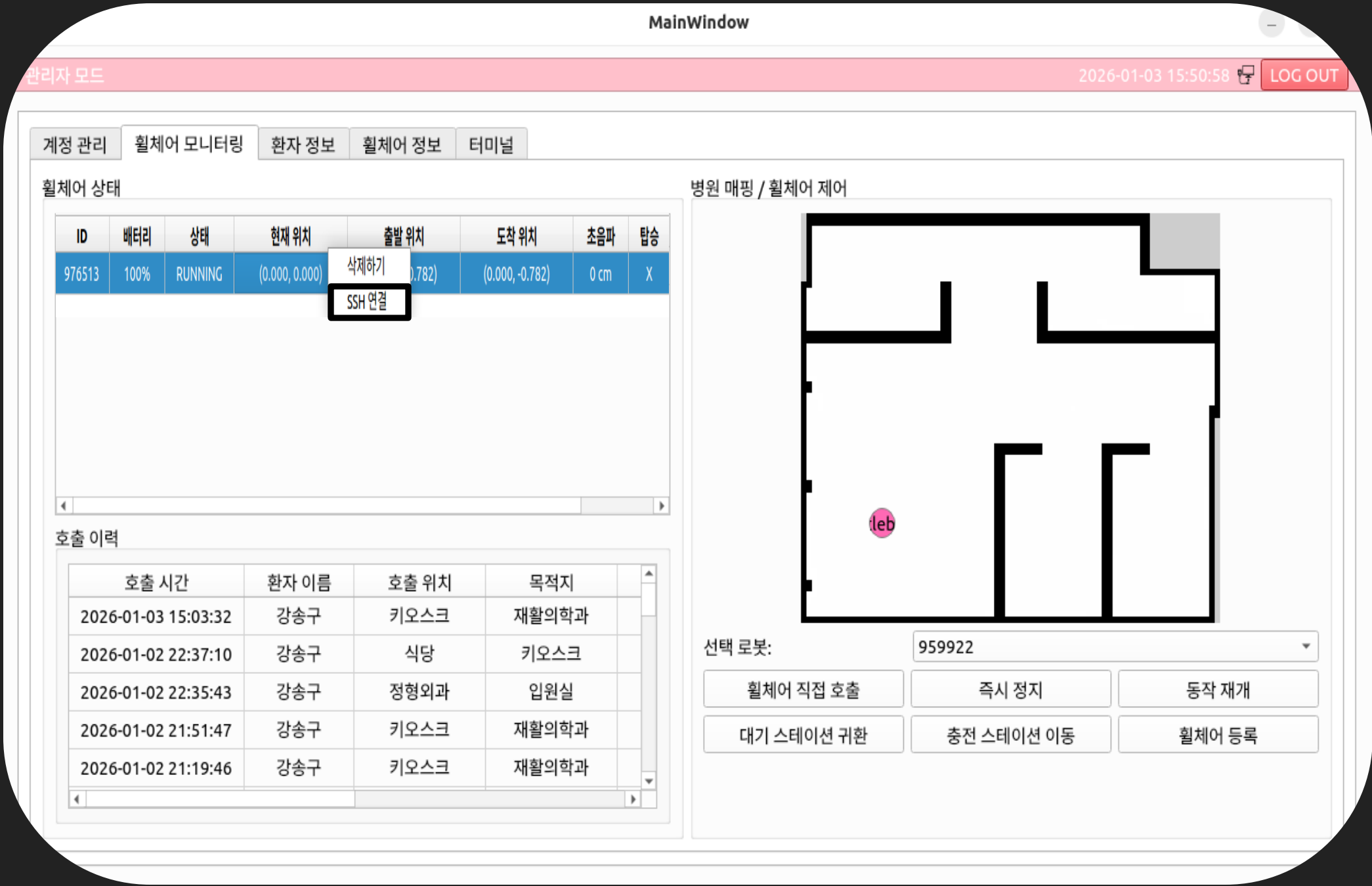
kiosk

Password

....

Login

Admin Mode



Admin Mode

MainWindow

Admin Mode2026-01-04 15:52:53LOG OUT

계정 관리

휠체어 모니터링

환자 정보

휠체어 정보

터미널

휠체어 상태

병원 맵핑 / 휠체어 제어

ID	배터리	상태	현재 위치	출발 위치	도착 위치	초음파	탑승
976513	100%	RUNNING	(0.000, 0.000)	(0.000, -0.782)	(0.000, -0.782)	0 cm	X

호출 이력

호출 상세

호출 시간	환자 이름	호출 위치	목적지	배차 여부	ETA
2026-01-04 14:32:23	강송구	키오스크	재활의학과	배차완료	이동중
2026-01-04 14:21:13	강송구	키오스크	재활의학과	배차완료	이동중
2026-01-04 13:43:19	강송구	키오스크	재활의학과	배차완료	이동중
2026-01-04 12:07:22	강송구	키오스크	재활의학과	배차완료	이동중
2026-01-04 11:56:05	강송구	키오스크	재활의학과	배차완료	이동중
2026-01-04 11:54:22	강송구	키오스크	재활의학과	배차완료	이동중
2026-01-04 11:37:13	강송구	키오스크	재활의학과	배차완료	이동중
2026-01-04 11:35:12	강송구	키오스크	재활의학과	배차완료	이동중

976513

휠체어 직접 호출

즉시 정지

동작 재개

대기 스테이션 귀환

충전 스테이션 이동

휠체어 등록

SSH 연결

접속할 주소 (User@IP):

turtlebot3@10.10.14.148

취소

연결

ubuntu@turtlebot3: ~

System load: 0.7

Usage of /: 63.7% of 14.06GB

Memory usage: 28%

Swap usage: 0%

Temperature: 51.1 C

Processes: 174

Users logged in: 1

IPv4 address for wlan0: 10.10.14.148

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

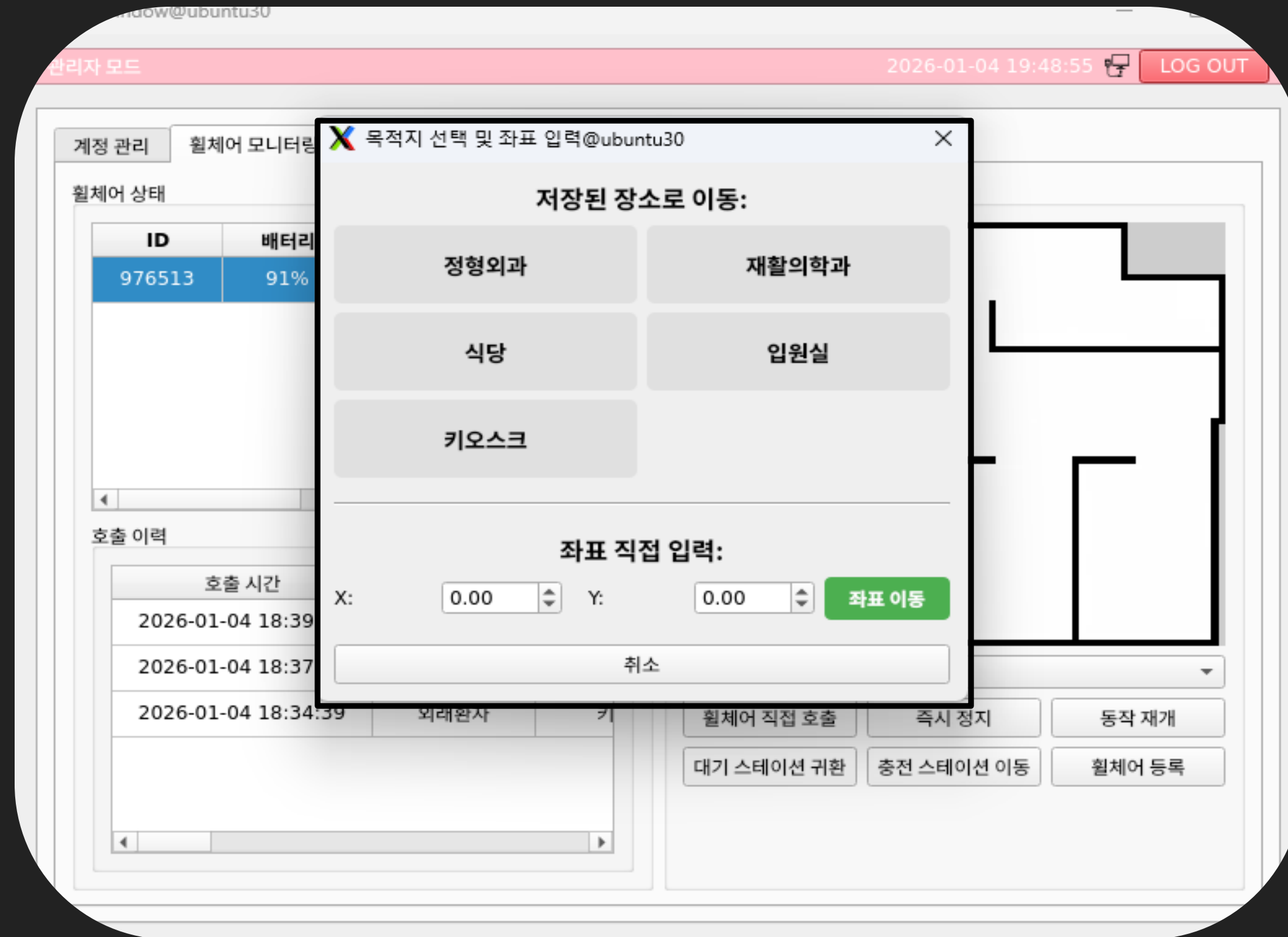
25 updates can be applied immediately.
20 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

87 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at <https://ubuntu.com/esm>

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
New release '24.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

login: Sun Jan 4 06:29:36 2026 from 10.10.14.30

Admin Mode



Admin Mode

MainWindow@ubuntu30

관리자 모드2026-01-04 19:42:09LOG OUT

계정 관리휠체어 모니터링환자 정보휠체어 정보터미널

환자 이름 김선곤조회

환자 ID	환자 이름	병명	응급여부	입원병동	침대번호	입원일
P1009	김선곤	허리 디스크(중증)	No	5동	5	2025-12-19

환자 ID

환자 이름

병명(한글) 일반 물리치료

병명(영문) Physical Therapy

응급여부 ☐ 응급

입원유무 ☐ 입원

입원병동 5동

침대번호 1

입원일 1/1/00 12:00 AM

삽입수정삭제

MainWindow

관리자 모드2026-01-03 15:51:25LOG OUT

계정 관리휠체어 모니터링환자 정보휠체어 정보터미널

휠체어 호출 설정

환자 이름 강송구

출발지 / 도착지 키오스크 재활의학과

휠체어 호출

휠체어 / 예약 현황

호출 시간	환자 이름	호출 위치	목적지	배차 여부	ETA
2026-01-03 15:03:32	강송구	키오스크	재활의학과	배차완료	이동중
2026-01-02 22:37:10	강송구	식당	키오스크	배차완료	이동중
2026-01-02 22:35:43	강송구	정형외과	입원실	배차완료	이동중
2026-01-02 21:51:47	강송구	키오스크	재활의학과	배차완료	이동중
2026-01-02 21:19:46	강송구	키오스크	재활의학과	배차완료	이동중
2026-01-02 18:52:04	나지훈	키오스크	재활의학과	배차완료	이동중
2026-01-02 13:18:55	외래환자	키오스크	식당	배차완료	이동중
2026-01-02 13:17:07	강송구	재활의학과	입원실	배차완료	이동중

호출 취소

Admin Mode

MainWindow

관리자 모드2026-01-04 16:36:54LOG OUT

계정 관리휠체어 모니터링환자 정보휠체어 정보터미널

robot_id	name	ip_address	op_status	battery_percent	is_charging	current_x	current_y	current_theta	start_x	start_y	goal_x	goal_y	sensor	order	who_called	ultra_distance_cm	seat_detected
976513	turtlebot3	10.10.14.148	WAITING	100	0	0	0	0	0	-0.782	1.85	-0.34	0	0	강송구	76	0

=== Hospital Terminal System v1.0 ===

[16:36:51] user\$ sql select * from robot_status;

Query Executed.

sql select * from robot_status;

ENTER

Medical Mode

Admin Mode

Kiosk Mode

ospital

2026-01-03 15:48:41

LOG OUT

병원 관리 시스템

ID

medical

Password

....

Login

ospital

2026-01-03 15:48:23

LOG OUT

병원 관리 시스템

ID

admin

Password

....

Login

ospital

2026-01-03 15:48:54

LOG OUT

병원 관리 시스템

ID

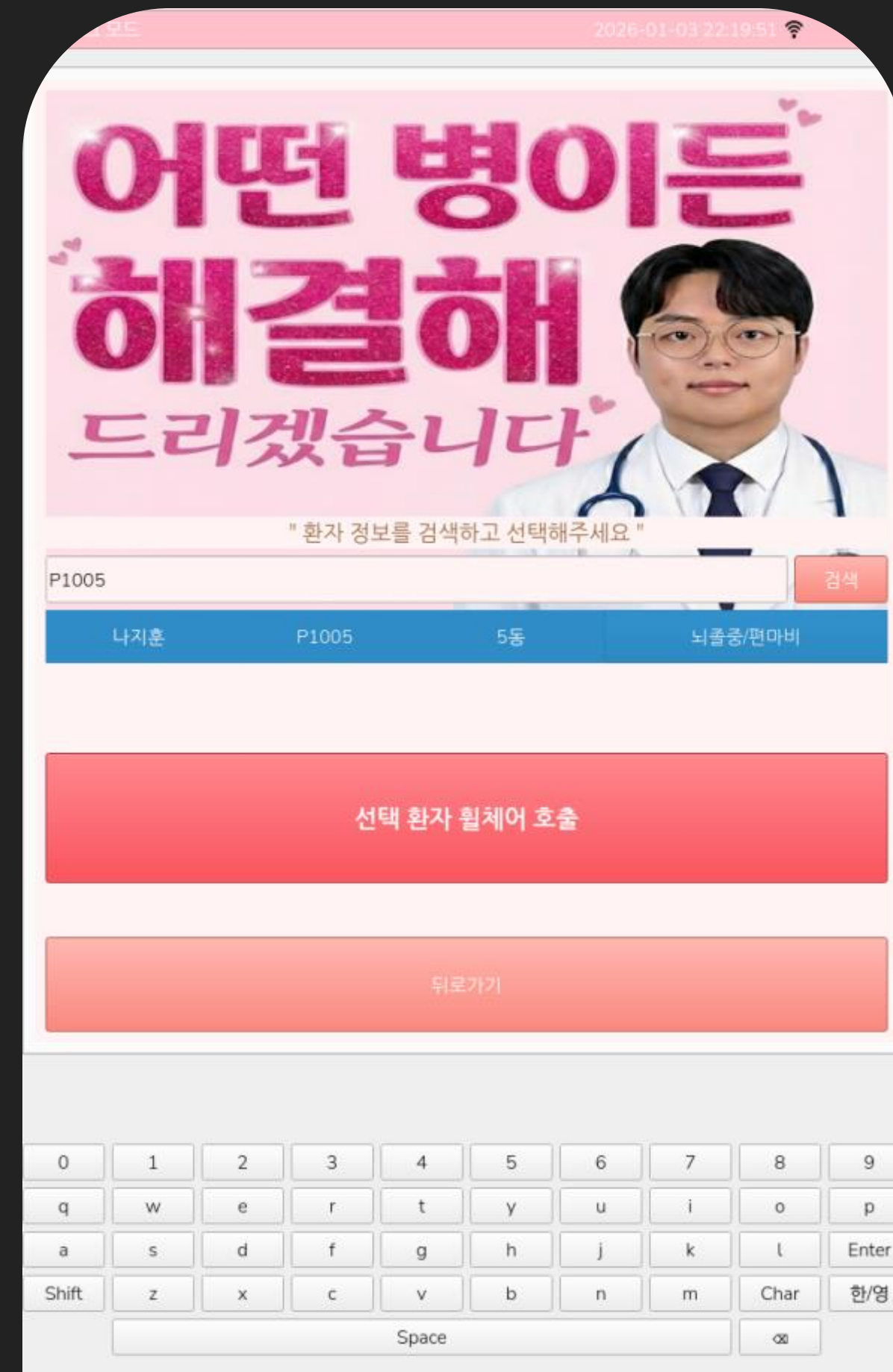
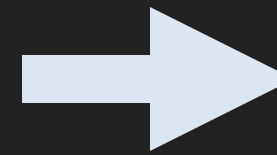
kiosk

Password

....

Login

Kiosk Mode



Kiosk Mode

2026-01-03 22:23:55

휠체어 호출

나지훈 (P1005) 님

" 이동할 목적지를 선택해주세요 "

현재 위치

키오스크

목적지 선택

식당

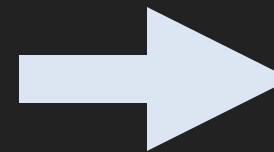
정형외과

입원실

재활의학과

휠체어 호출

뒤로가기



2026-01-03 22:24:15

안녕히가세요! 자동 휠체어
호출 키오스크였습니다.

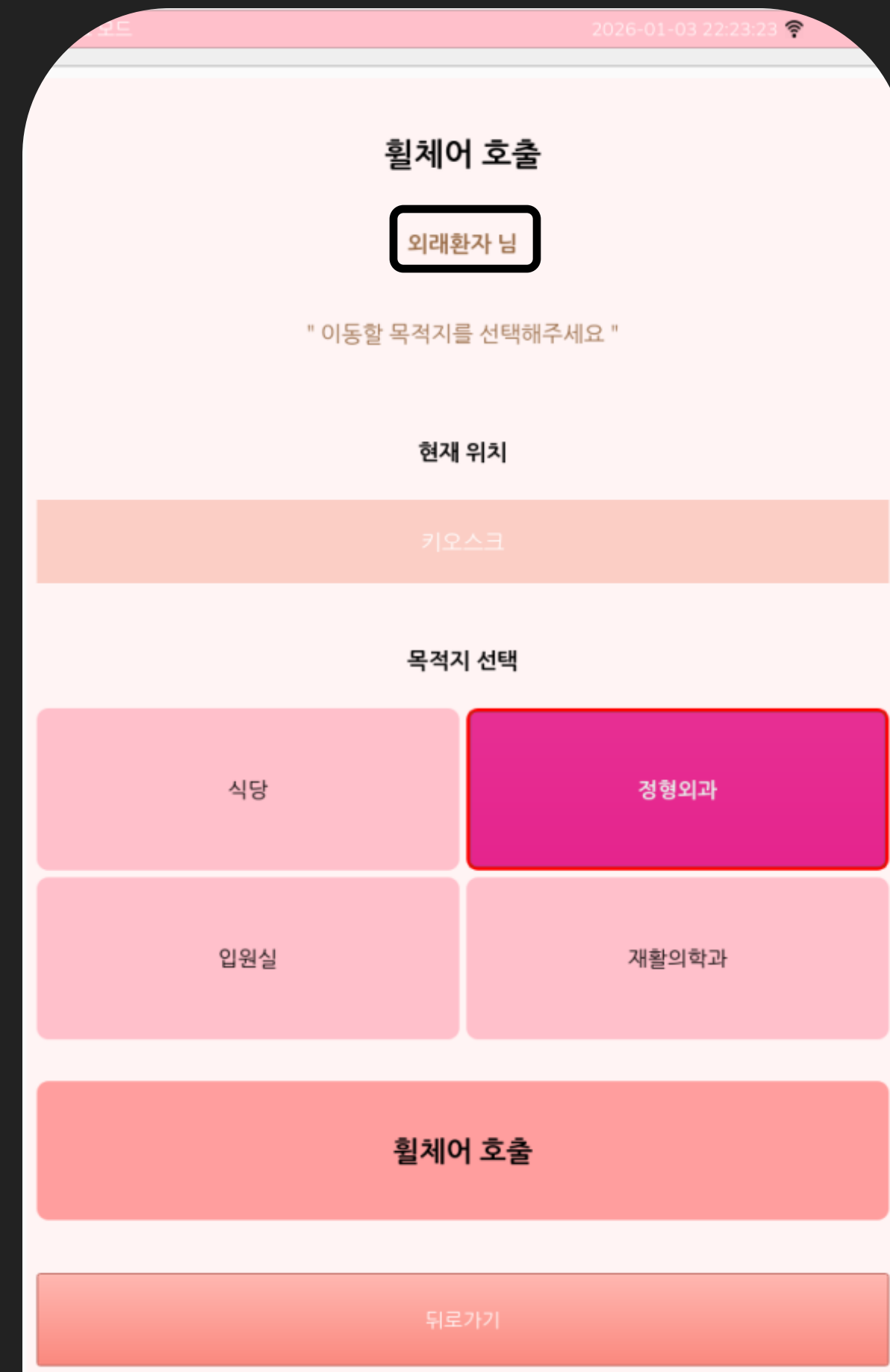
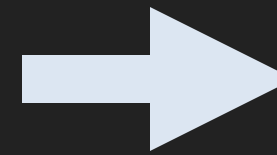


휠체어 호출이 완료되었습니다.

모바일 알림을 통해 휠체어 호출이 접수되었으며, 순서가 되면 안내해 드리겠습니다.

메인으로

Kiosk Mode



병실

식당

재활의학과

정형외과

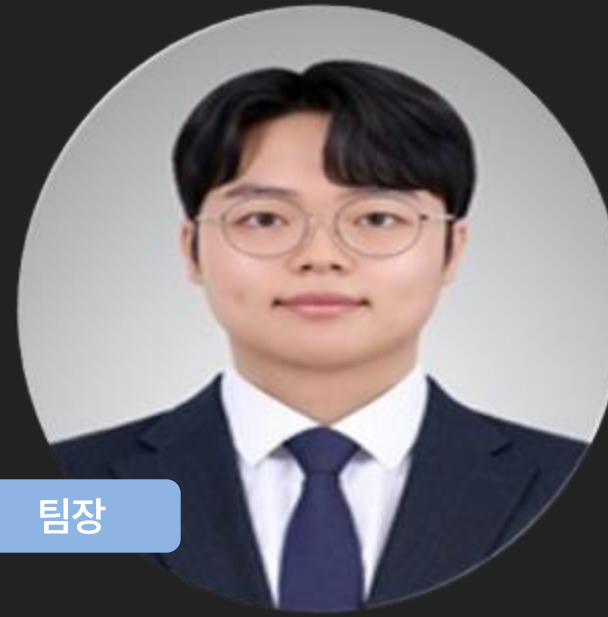
키오스크



시연영상



TEAM Introduction.



팀장

허진경



부팀장

강송구



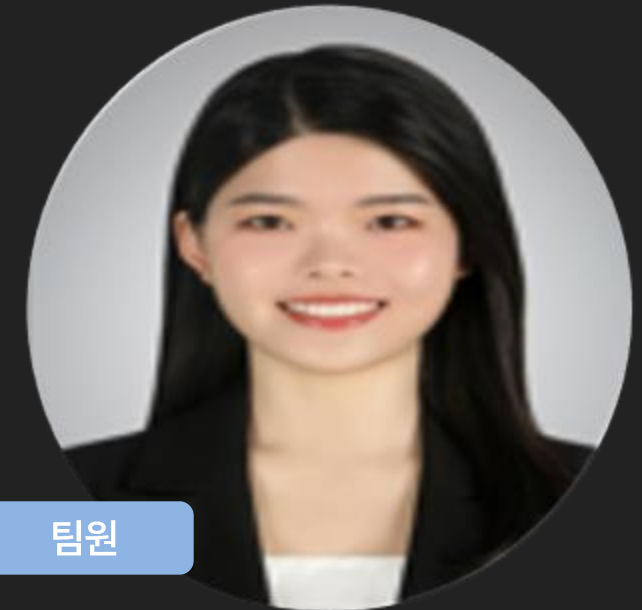
팀원

김선곤



팀원

유종민



팀원

임정민

Q & A.



저희 휠체어를 이용해 주셔서
감사합니다.